获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

东北大学研究生院考试试卷（闭卷）

2022-2023 学年 秋 季学期

课程名称：数值分析

总分	一	二	三	四	五

密

封

线

一、简答题（每题5分，共30分）

1. 简述绝对误差限与有效数字的关系.

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2022 & 1\\ 1 & 2022\end{pmatrix}$，求 $\rho(A)$ 和 $\mathrm{Cond}_2(A)$.

3. 写出矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 7 & 8\\ 4 & 16 & 25\\ 6 & 29 & 62\end{pmatrix}$ 的 LU 分解式.

4. 判断 $\|x\|=\sqrt{x_1^2+(x_2+x_3)^2}$ 是否为 R^3 上的向量范数，并说明理由.

5. 写出求方程 $x=\sin x$ 根的 Newton 迭代格式.

6. 已知 $\int_0^1 f(x)dx\approx\sum_{k=0}^{2}A_kf(x_k)$ 是 Newton-Cotes 公式，求 $\sum_{k=0}^{2}k^3A_k$.

二、计算题（每题6分，共36分）

1. 给定离散数据

x_i	-1	0	1	2
y_i	1	-1	0	2

试求形如 $y=a+bx^3$ 的拟合曲线.

2. 设 A 是非奇异矩阵，试判定用 $Gauss-Seidel$ 方法求解 $A^TAx=b$ 时是否收敛.

3. 设 $y=f(x)\in C^4[0,2]$，且 $f(0)=1, f(1)=2, f(2)=0, f'(0)=0$，试求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$，并写出插值余项 $R_3(x)=f(x)-H_3(x)$.

4. 利用 $n=2$ 的复化 Simpson 公式计算定积分 $\int_0^1\sin x dx$，并估计误差 $R[f]$.

5. 已知 $f(x)=2x^5+3x^3+x^2-1$，求差商 $f[1,2]$，$f[1,2,3,4,5,6]$，$f[1,2,3,4,5,6,7]$.

6. 求区间 $[0,1]$ 上权函数为 $\rho(x)=x$ 的正交多项式 $p_0(x)$，$p_1(x)$ 和 $p_2(x)$.

三、解答题（12分）

如果 x^* 满足 $x^*=\varphi(x^*)$，则称 x^* 是 $\varphi(x)$ 的一个不动点．设函数 $\varphi(x)=\frac{x^2+4}{5}$.

1. 求 $\varphi(x)$ 的不动点.

2. 对任意初值 $x_0\in[0,2]$，证明：迭代格式 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 收敛到 $[0,2]$ 内不动点.

3. 若取初值 $x_0=0$，用上述迭代格式求方程 $x=\varphi(x)$ 精度为 $\varepsilon=10^{-5}$ 的近似根，需要迭代多少步？

四、解答题（12分）

写出求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y), & x\in[a,b]\\ y(a)=\alpha\end{cases}$$

的改进欧拉方法（只迭代一次的计算公式），并证明其为二阶方法.

五、证明题（10分）

设 A 为对称正定矩阵 >0，考虑如下迭代格式

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-\omega\left[A\left(\frac{x^{(k+1)}+x^{(k)}}{2}\right)-b\right],\quad \omega>0.$$

证明：对任意初始向量 $x^{(0)}$，$\{x^{(k)}\}$ 收敛到 $Ax=b$ 的解.

东大学习互助平台
公众号:NEU学习殿